

BACCALAUREAT SESSION 2013

A- On considère les nombres complexes Z et U définies par :

$$Z = -8\sqrt{3} + 8i \text{ et } U = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

1. Écrire le nombre complexe Z sous forme trigonométrique.

Déterminer les racines carrées de Z sous forme trigonométrique.

2. Calculer U^2 utiliser ce résultat pour exprimer les racines carrées de Z sous leur forme algébrique. En déduire la valeur $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$

B- Le repère (o ; i ; j) est orthonormé. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = (1 - x)(1 + e^x)$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

2. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x + 1$ est asymptote à (C) en $-\infty$.

Préciser la position relative de (C) et (Δ).

3. Etudier les variations de la fonction dérivée f et en déduire des variations de f.

4. Tracer (C)

c- Résoudre dans $R \times R$ le système suivant :

$$\begin{cases} 3^{x+y} + \frac{15}{3^{x+y}} = 8 \\ xy = \frac{1}{4} \end{cases}$$